

System mapowania przestrzeni 2D z wykorzystaniem czujnika ToF i optycznego celownika do rozpoznawania gestów w czasie rzeczywistym.

Dominik Majchrowicz
Bartosz Kozielec
Krystian Miśkiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Krakow



Założenia projektu:

Cel: Opracowanie stanowiska badawczego, które pozwala na akwizycję mapy głębi (4×4 pikseli), w celach wykorzystania jej do algorytmu wykrywającego gesty. Laserowy celownik pozwala użytkownikowi na idealne ustawienie dłoni w polu widzenia sensora. Wykorzystanie sensora ToF pozwala na śledzenie obiektu w trzech osiach: przemieszczenia pionowe i poziome (osie X i Y) oraz zmiany dystansu (oś Z). Algorytm będzie analizował zmiany dystansu w poszczególnych strefach, aby rozpoznać gesty takie jak: -przybliżanie/oddalanie dłoni, -"swipe" w lewo/prawo -opcjonalnie zaciśnięcie/otwarcie dłoni(jako dalszy rozwój projektu)

Wykorzystane czujniki i sprzęt

Sensor ToF VL53L5CX

Dalmierz matrycowy 8x8

Dioda laserowa 5V

Celownik optyczny

ESP32-WROOM-32U

Jednostka sterująca (Mikrokontroler)

Komponenty pasywne

- Tranzystor bipolarny BC547 (NPN)
- Rezystor 1k Ω
- Przewody połączeniowe

Opis techniczny układu

Sercem systemu jest mikrokontroler **ESP32-WROOM-32U**, zarządzający akwizycją danych z sensora ToF poprzez magistralę **I2C (piny IO21/IO22)**.

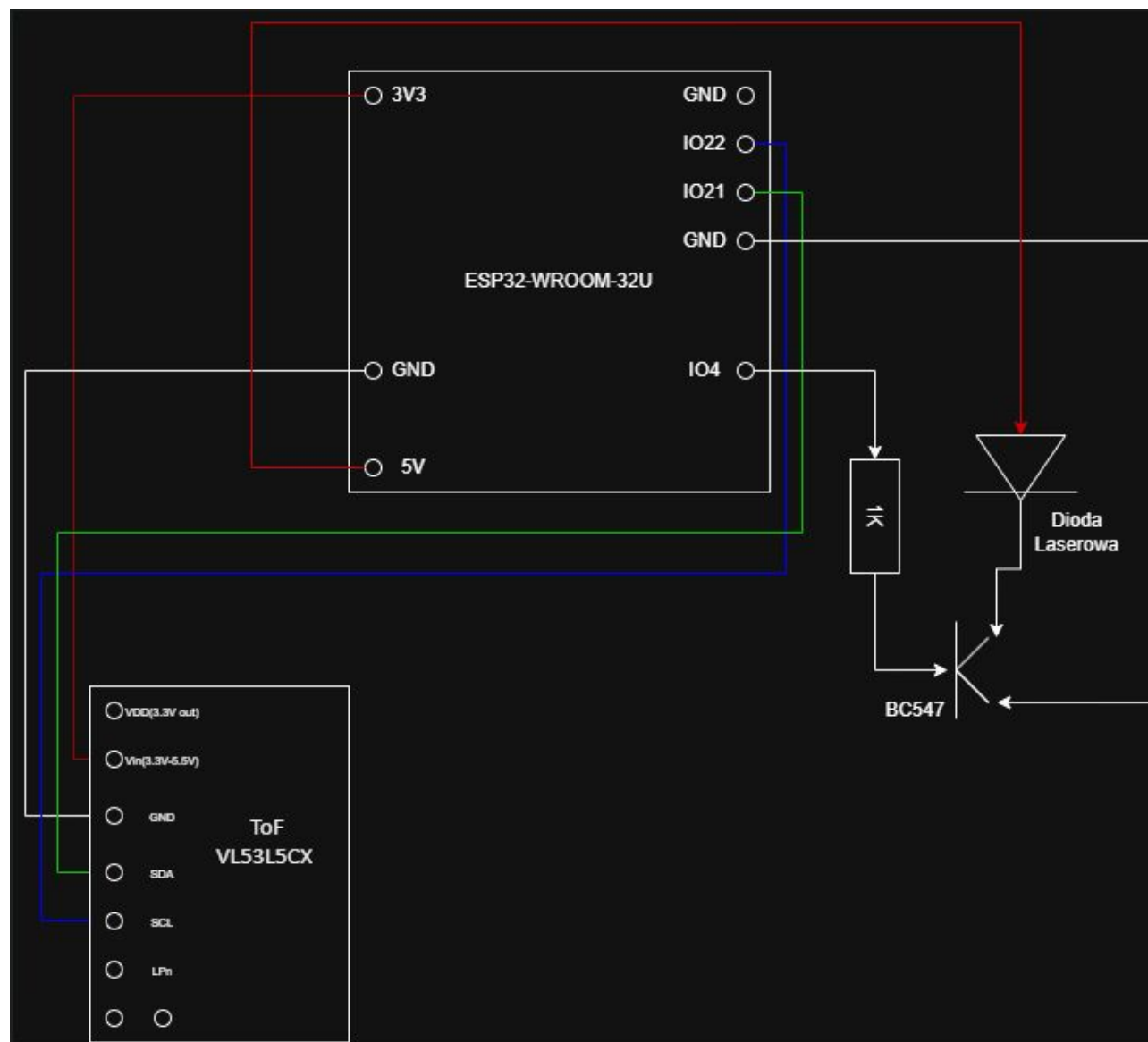
Zasilanie i Separacja:

Zastosowano podział szyn zasilania: **3.3 V** dla sensora i logiki oraz **5 V** dla diody laserowej. Takie rozwiązanie eliminuje spadki napięcia i minimalizuje zakłócenia podczas pomiaru.

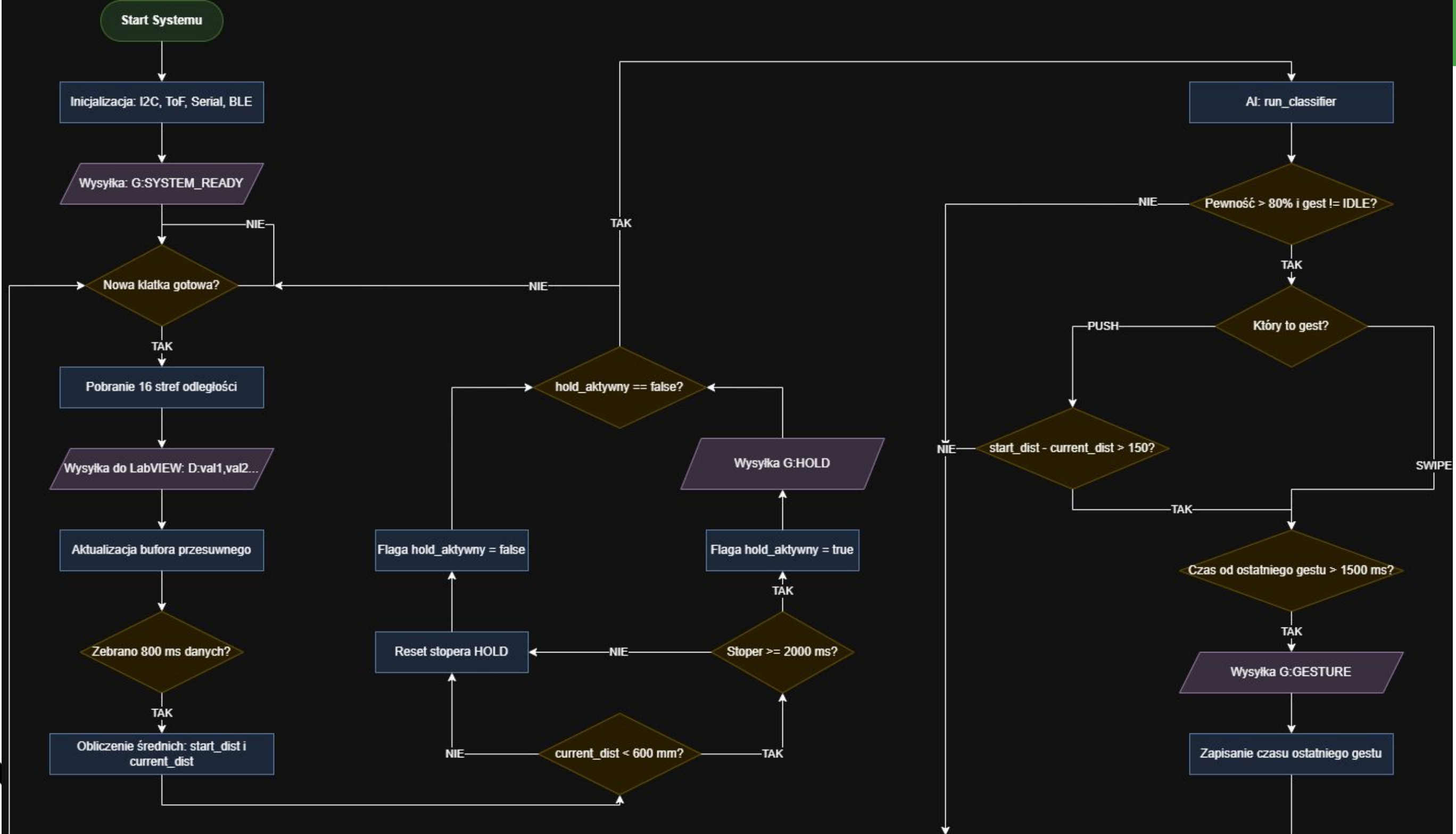
Sterowanie Laserem:

Realizowane przez klucz elektroniczny (BC547). Sygnał z **pinu IO4** poprzez rezystor 1 k Ω wprowadza tranzystor w stan nasycenia, co zapewnia stabilne sterowanie bez przeciążania portów GPIO procesora.

Schemat połączeń



Schemat blokowy algorytmu



Pozyskiwanie Danych i Przetwarzanie

(••) Od Surowych Pixeli do Gestu

Matryca VL53L5CX:

Odczyt 16 stref odległości (4x4) z częstotliwością 60 Hz.

Sliding Window:

Analiza czasowa w oknie 800 ms (48 klatek x 16 stref).



Budowa Bazy Treningowej

Data Forwarder:

Przesyłanie danych CSV do platformy Edge Impulse.

Naturalny Ruch:

Zbiór danych uwzględnia gesty wykonywane przez kilku ludzi.

Skuteczna akwizycja i przygotowanie danych jako fundament modelu TinyML

PIPELINE TINYMML W EDGE IMPULSE



Architektura Modelu

Wykorzystanie głębokiego uczenia do analizy gestów.

- **Sieć CNN:** Ekstrakcja cech przestrzenno-czasowych z matrycy 4x4.
- **Klasyfikacja:** Rozpoznawanie Swipe Left/Right, Push oraz IDLE.



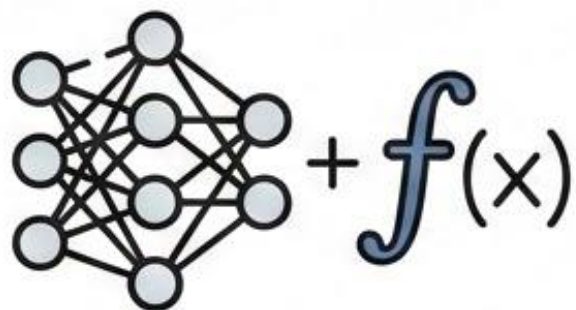
Optymalizacja i Wyniki

Dostosowanie do ograniczeń sprzętowych ESP32.

- **Kwantyzacja INT8:** 4-krotna redukcja zapotrzebowania na RAM/Flash.
- **Wydajność:** Czas inferencji na brzegu sieci poniżej 10 ms.

Wysoka efektywność energetyczna i obliczeniowa dzięki TinyML

Architektura Hybrydowa i Filtry



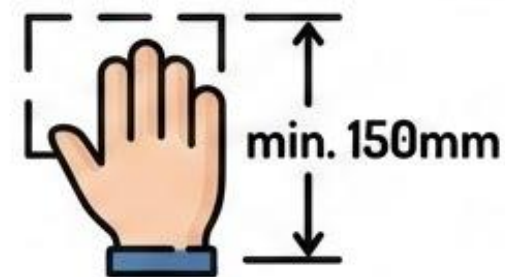
Model Hybrydowy

Połączenie sieci neuronowej (kierunki) z surową matematyką (by-pass dla HOLD i PUSH).



Mechanizm Cooldown

Blokada 1.5s eliminująca powtarzalne wyzwalanie tego samego gestu ("echo" w buforze).



Weryfikacja Ruchu

Filtr wariacji odległości (min. 150mm) odróżniający nieruchomą dłoń od gestu wciśnięcia.

Integracja Systemowa i Zastosowania Praktyczne



Bezprzewodowy Interfejs HID (BLE)

Rozszerzenie funkcjonalności ESP32 o protokół Bluetooth Low Energy.

- **Emulacja Klawiatury:** Urządzenie działa jako uniwersalna klawiatura (Plug & Play) i łączy się z PC/Mac bez dodatkowych sterowników.
- **Mapowanie Gestów:** Bezpośrednie tłumaczenie ruchu na skróty klawiszowe



Telemetria i Wizualizacja (LabVIEW)

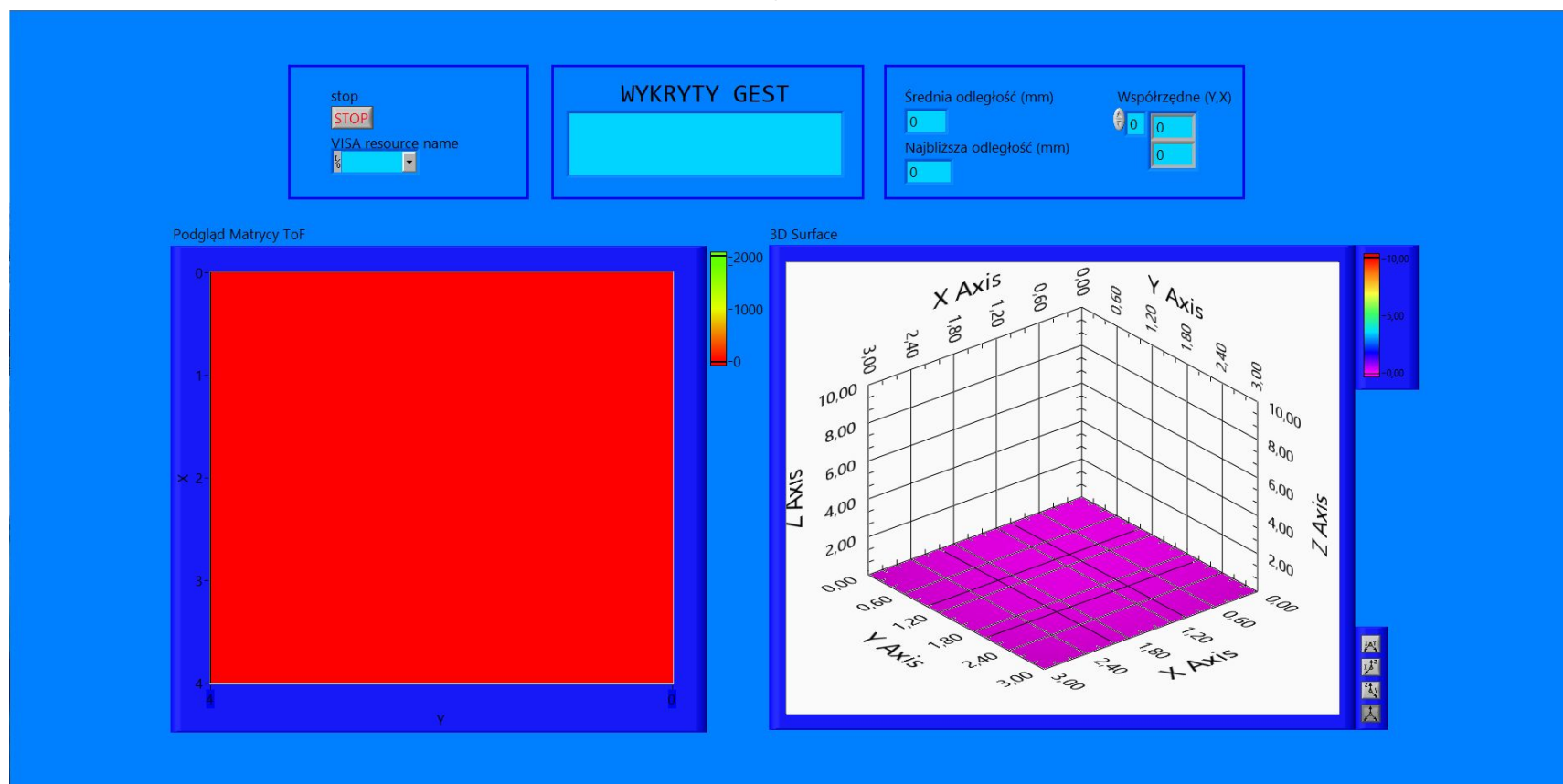
Równoległe przesyłanie danych do oprogramowania analitycznego.

- **Uporządkowane Ramki Danych:** Ciągła transmisja 60 Hz z 16 stref czujnika (prefiks D:) oraz wykrytych gestów (prefiks G:).
- **Środowisko LabVIEW:** Przechwytywanie telemetrii do tworzenia mapy głębi / wykresów 3D w czasie rzeczywistym.

Praktyczne zastosowanie modelu brzegowego tworzy w pełni funkcjonalny interfejs HMI (Human-Machine Interface).

Projekt interfejsu LabVIEW

Interfejs do akwizycji i analizy danych został zaimplementowany w środowisku LabVIEW. System umożliwia podgląd surowych danych z matrycy ToF, ich wizualizację przestrzenną (3D Surface) oraz analizę statystyczną, obejmującą wyznaczanie średniej i minimalnej odległości. Program automatycznie wskazuje współrzędne najbliższego punktu w macierzy oraz posiada wskaźnik tekstowy identyfikujący rozpoznane gesty.



Architektura Parsowania Danych

1. Separacja Tagów & Trim

Rozdzielanie pakietów "D:" (dystans) od "G:" (gesty).
Usuwanie znaków CRLF (\r\n) dla poprawności porównań.

2. Komunikacja Serial

Stabilny odbiór strumienia danych (115200 baud) z filtrowaniem błędów i znaków białych.

3. Reshape & Analiza

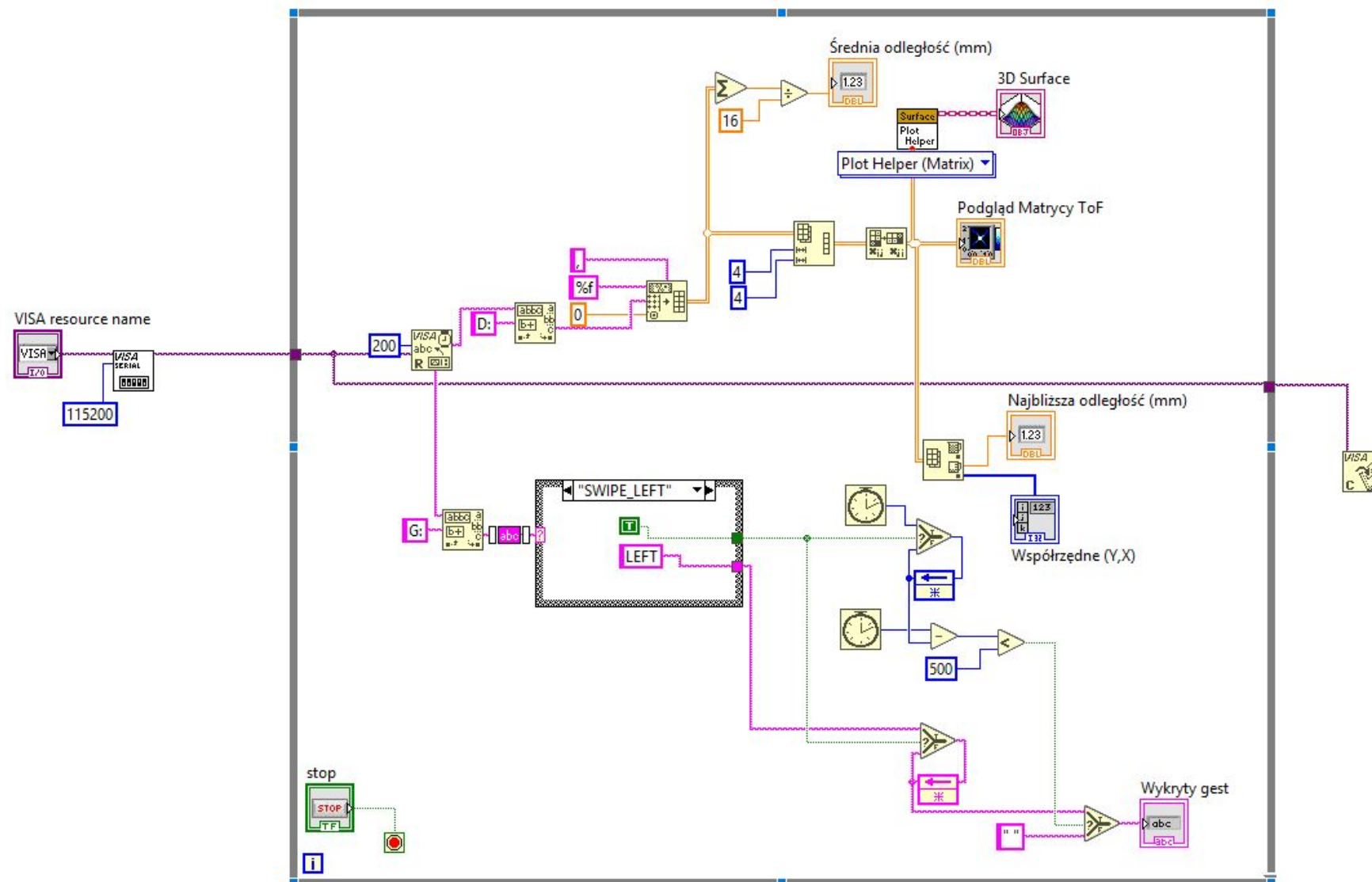
Przekształcanie wektora 16-elementowego w macierz 4x4.
Wyliczanie średniej i śledzenie minimum.

4. Detekcja Gestów

Logika rozpoznawania komend z ESP32 z systemem podtrzymywania powiadomień.

Proces parsowania zapewnia integralność danych przesyłanych z ESP32 do interfejsu LabVIEW.

Schemat układu Block Diagram



Opis uzyskanych rezultatów

Badania porównawcze dwóch podejść do klasyfikacji gestów (ToF 4x4):

1. Algorytm Numeryczny

Autorski kod badający zmiany w macierzy.

60% - 70% skuteczności

2. Machine Learning

Model uczenia maszynowego.

80% - 90% skuteczności

Dlaczego uczenie maszynowe (ML) jest lepsze?

- **Minimalizacja szumu:** ML skutecznie niweluje wpływ szumu pomiarowego i zmiennej dynamiki gestów.
- **Lepsza generalizacja:** Dzięki trenowaniu na danych od różnych osób, model lepiej radzi sobie z różnicami w anatomii dłoni.
- **Stabilność:** Algorytm numeryczny wykazywał wysoką wrażliwość na czynniki zewnętrzne.

Wykorzystanie uczenia maszynowego znacząco podniosło precyzję i niezawodność systemu klasyfikacji.